Full-Body IK Sistemi: Dirsek/Diz Bükülme ve Avatar-Kullanıcı Boy Uyumsuzluğu Raporu

Mart 2026

Özet

Bu rapor, HTC VIVE tracker tabanlı full-body IK sisteminde tespit edilen iki temel sorunu analiz etmektedir: (1) dirsek ve diz eklemlerinin yanlış düzlemde veya beklenmeyen açıda bükülmesi, (2) avatar ile kullanıcı arasındaki boy ve uzuv orantı farklılığından kaynaklanan hareket ölçek uyumsuzluğu. Her iki sorunun kök nedeni, matematiksel modellenmesi ve önerilen çözümler sunulmaktadır.

İçindekiler

1 Mevcut Sistem Özeti **1**

2 Sorun 1: Dirsek ve Diz Bükülme Yönü/Açısı **1**
2.1 Belirti . . . 1
2.2 Kök Neden: Hint Pozisyonu Hesaplaması . . . 1
2.2.1 Sorunun Matematiksel Açıklaması . . . 2
2.3 Önerilen Çözüm . . . 2

3 Sorun 2: Avatar–Kullanıcı Boy ve Orantı Uyumsuzluğu **2**
3.1 Belirti . . . 2
3.2 Kök Neden: Ölçeklenmemiş Uzuv Uzunlukları . . . 2
3.2.1 Boyut Uyumsuzluğunun Etkisi . . . 3
3.3 Önerilen Çözüm: Uzuv Orantı Ölçeklemesi . . . 3
3.3.1 Kullanıcı Uzuv Uzunluğunu Tahmin Etme . . . 3
3.4 Ölçeklemenin Hint Mesafesiyle Entegrasyonu . . . 3

4 Etki Analizi ve Öncelik **4**

5 Uygulama Planı **4**
5.1 Faz 1: Dinamik Hint Hesaplaması . . . 4
5.2 Faz 2: Uzuv Orantı Ölçeklemesi . . . 4
5.3 Faz 3: Test ve Doğrulama . . . 4

6 Sonuç **4**

1 Mevcut Sistem Özeti

Sistem, 3 tracker (göğüs/pelvis, sol ayak, sağ ayak), 2 kontrolcü (eller) ve 1 HMD (baş) ile Mixamo humanoid avatarünü sürer. **Delta-based mapping** ile kalibrasyon anındaki cihaz–hedef çiftleri kaydedilir; çalışma zamanında her cihazın kalibrasyon pozisyonuna göre farkı (delta) hesaplanır ve IK hedeflerine uygulanır.

Kol ve bacak IK çözümü **TwoBoneIKSolver** ile gerçekleştirilir. Bu solver, Koşinüs Yasasına dayalı olarak üçgen kenar uzunluklarından (üst kemik, alt kemik, hedefe mesafe) eklem açılarını hesaplar ve bir **hint noktaSı** üzerinden bükülme düzlemini belirler.

2 Sorun 1: Dirsek ve Diz Bükülme Yönü/Açısı

2.1 Belirti

- Dirsek, vücudun önüne veya yukarıya doğru bükülür (beklenen: arkaya ve yanlara doğru).
- Diz, yana veya arkaya doğru bükülür (beklenen: öne doğru).
- Bükülme yönü, pelvis rotasyonuna bağlı olarak beklenmedik şekilde değişebilir.

2.2 Kök Neden: Hint Pozisyonu Hesaplaması

TwoBoneIK solver'da bükülme düzlemi, **hint noktaSı** (pole target) tarafından belirlenir. Hint, root–target doğrusunun dışında bir nokta olarak solver'a bükülmenin hangi yöne olacağını söyler.

Sistemde hint iki biçimde sağlanır:

1. **Manuel:** Inspector'da atanmış bir Transform (`leftKneeHintTarget`, `rightElbowHintTarget`, vb.)
2. **Otomatik:** Atanmamışsa, `FullBodyIKSolver` içinde statik yön vektörleriyle hesaplanır.

Mevcut otomatik hesaplama:

Diz:

$$\vec{d}_{\text{knee}} = 0.85\,\hat{f}_{\text{hips}} + 0.20\,\hat{s}_{\text{hips}} + 0.05\,\hat{u} \tag{1}$$

Dirsek:

$$\vec{d}_{\text{elbow}} = -0.55\,\hat{f}_{\text{hips}} + 0.45\,\hat{s}_{\text{hips}} - 0.15\,\hat{u} \tag{2}$$

burada $\hat{f}$, $\hat{s}$ ve $\hat{u}$ sırasıyla pelvis'in forward, side (sağ/sol) ve up vektörleridir.

2.2.1 Sorunun Matematiksel Açıklaması

Hint noktası $\mathbf{h}$ şöyle hesaplanır:

$$\mathbf{h} = \mathbf{p}_{\text{root}} + \hat{d} \cdot r \tag{3}$$

burada $\mathbf{p}_{\text{root}}$ üst kemiğin dünya pozisyonu, $\hat{d}$ normalize yön vektörü ve r hint uzaklığıdır (varsayılan: dirsek için 0.3 m, diz için 0.4 m).

Sorun 1a – Sabit katsayılar: Denklem 1 ve 2'deki ağırlık katsayıları tüm kullanıcılar ve pozlar için sabit tanımlanmıştır. Kol yukarı kaldırıldığında dirsek hint'i hâlâ aşağı ve arkada kaldığından bükülme yönü anlamsızlaşır.

Sorun 1b – Hint uzaklığı orantısız: r değeri sabit metredir. Kısa boylu bir kullanıcıda $r = 0.4$ m, uzuv uzunluğunun büyük yüzdesi olabilirken uzun boylu kullanıcıda yetersiz kalabilir. Kod içinde minimum r zaten $0.35 \times L_{\text{limb}}$ ile sınırlandırılmıştır ama bu sadece alt sınırdır.

Sorun 1c – Pelvis rotasyonuna bağımlılık: $\hat{f}_{\text{hips}}$ ve $\hat{s}_{\text{hips}}$ pelvis kemiğinden alınır. Pelvis döndükçe hint yönü de döner; fakat kol veya bacak hedefi aynı yerde ise bükülme düzlemi "kayar" ve anatömik olmayan şekiller ortaya çıkar.

2.3 Önerilen Çözüm

1. **Dinamik hint yönü:** Dirsek hint'ini *upper arm* ve *hedef* vektörlerinden türetmek; kol kaldırıldığında hint otomatik olarak aşağı/arkaya doğru kayar:

$$\hat{d}'_{\text{elbow}} = \text{normalize}\Big(\text{ProjectOnPlane}\Big(-\hat{f}_{\text{chest}},\ \overrightarrow{\text{shoulder} \to \text{hand}}\Big)\Big) \tag{4}$$

2. **Diz hint'ini ayak yönünden türetmek:** Ayak tracker'ının forward vektörü, dizin bükülecegi yönü doğal olarak verir (ayak nereye bakıyorsa diz oraya bükülür):

$$\hat{d}'_{\text{knee}} = \text{normalize}\Big(\text{ProjectOnPlane}\Big(\hat{f}_{\text{foot}},\ \overrightarrow{\text{hip} \to \text{ankle}}\Big)\Big) \tag{5}$$

3. **Hint uzaklığını uzuv uzunluğuna orantlamak:**

$$r = k \cdot (L_{\text{upper}} + L_{\text{lower}}), \quad k \approx 0.4 \tag{6}$$

3 Sorun 2: Avatar–Kullanıcı Boy ve Orantı Uyumsuzluğu

3.1 Belirti

- Kullanıcı kolunu bükerken avatar kolunun hâlâ tam açık görünmesi.
- Kullanıcı ayak kaldırırken avatarrın yeterince kaldırmaması veya aşırı kaldırması.
- Kalibrasyon sonrası eller doğru yerde başlıyor fakat hareket ettikçe tutarsızlık artar.

3.2 Kök Neden: Ölçeklenmemiş Uzuv Uzunlukları

Delta-based mapping, pozisyon farkını 1:1 oranında IK hedefine aktarır:

$$\mathbf{p}^t_{\text{target}} = \mathbf{p}^{\text{calib}}_{\text{target}} + \underbrace{\left(\mathbf{p}^t_{\text{device}} - \mathbf{p}^{\text{calib}}_{\text{device}}\right)}_{\Delta\mathbf{p}} \tag{7}$$

TwoBoneIK, hedef ile root arasındaki mesafeye (d) göre kol/bacak açısını hesaplar:

$$\cos\beta = \frac{L_u^2 + L_l^2 - d^2}{2\,L_u\,L_l} \tag{8}$$

burada L_u üst kemik, L_l alt kemik uzunluğu, β orta eklem açısıdır.

3.2.1 Boyut Uyumsuzluğunun Etkisi

Kullanıcının kol uzunluğu A_u (gerçek) ve avatarın kol uzunluğu $L_u + L_l$ (model) farklı olduğunda:

- Kullanıcı kolunu tam uzattığında el, omuzdan $A_u + A_l$ mesafe uzaklaşır.
- Delta mapping bu mesafeyi olduğu gibi aktardığından avatar için $d = A_u + A_l$.
- Eğer $A_u + A_l > L_u + L_l$ (kullanıcı avatardan uzun kollu) ise $d > L_u + L_l$ olur; TwoBoneIK hedefi clamp eder ve kol **her zaman tam uzamış** görünür.
- Eğer $A_u + A_l < L_u + L_l$ (kullanıcı avatardan kısa kollu) ise kol **hiçbir zaman tam uzamaz**; kullanıcı tam uzatsa bile avatarda dirsek bükük kalır.

Tablo 1 bunu sayısal olarak gösterir.

Tablo 1: Boy uyumsuzluğunun kol IK'ya etkisi (örnek değerler)

	L_u (m)	L_l (m)	Toplam	Sonuç
Avatar kolu	0.28	0.25	0.53	–
Kullanıcı kolu (180 cm)	0.33	0.28	0.61	$d > 0.53 \Rightarrow$ clamp
Kullanıcı kolu (160 cm)	0.25	0.22	0.47	$d < 0.53 \Rightarrow$ bükük kalır

3.3 Önerilen Çözüm: Uzuv Orantı Ölçeklemesi

Kalibrasyon anında kullanıcının ve avatarın uzuv uzunlukları karşılaştırılır ve her uzuv için bir **ölçek faktörü** hesaplanır:

$$s_{\text{arm}} = \frac{L_u^{\text{avatar}} + L_l^{\text{avatar}}}{A_u^{\text{user}} + A_l^{\text{user}}} \tag{9}$$

Çalışma zamanında delta, uzuv bazlı olarak ölçeklenir:

$$\mathbf{p}^t_{\text{target}} = \mathbf{p}^{\text{calib}}_{\text{target}} + s \cdot \Delta\mathbf{p} \tag{10}$$

3.3.1 Kullanıcı Uzuv Uzunluğunu Tahmin Etme

Tracker/kontrolcü sistemi doğrudan uzuv uzunluğu vermez. Kalibrasyon pozunda (T-pose) uzuv uzunluğu şöyle tahmin edilir:

Kol: Omuz pozisyonu avatardan alınır (kemik hiyerarşisindeki `LeftUpperArm` pozisyonu). Elin pozisyonu kontrolcüden (`leftControllerTransform`) alınır. Aradaki mesafe kullanıcı kol uzunluğunu verir:

$$A_{\text{arm}} = \|\mathbf{p}_{\text{controller}} - \mathbf{p}_{\text{shoulder}}\| \tag{11}$$

Bacak: Pelvis pozisyonu tracker'dan, ayak bileği pozisyonu ayak tracker'ından alınır:

$$A_{\text{leg}} = \|\mathbf{p}_{\text{footTracker}} - \mathbf{p}_{\text{pelvisTracker}}\| \tag{12}$$

Avatar uzuv uzunlukları ise kemik hiyerarşisinden doğrudan alınır:

$$L_{\text{arm}} = \|\mathbf{p}_{\text{forearm}} - \mathbf{p}_{\text{upperarm}}\| + \|\mathbf{p}_{\text{hand}} - \mathbf{p}_{\text{forearm}}\| \tag{13}$$

3.4 Ölçeklemenin Hint Mesafesiyle Entegrasyonu

Uzuv ölçek faktörü, Denklem 6'deki hint uzaklığına da uygulanır:

$$r' = k \cdot s \cdot (L_u + L_l) \tag{14}$$

Böylece hint mesafesi, hem avatar boyutuna hem de kullanıcı orantısına uyumlu hale gelir.

4 Etki Analizi ve Öncelik

Tablo 2: Sorunların etki karşılaştırması

Sorun	Etki	Öncelik	Açıklama
Hint yönü	Yüksek	1	Tüm kullanıcılarda görülür; klinik ROM ölçümünü geçersiz kılar
Uzuv orantısı	Yüksek	1	Boy farkı arttıkça hata artar; özellikle kol bükme testlerinde kritik

5 Uygulama Planı

5.1 Faz 1: Dinamik Hint Hesaplaması

1. `FullBodyIKSolver.SolveArm` içinde dirsek hint'ini Denklem 4 ile hesapla.
2. `FullBodyIKSolver.SolveLeg` içinde diz hint'ini Denklem 5 ile hesapla (ayak tracker forward'u kullan).
3. Hint uzaklığını uzuv uzunluğuna orantıla (Denklem 6).

5.2 Faz 2: Uzuv Orantı Ölçeklemesi

1. Kalibrasyon anında kullanıcı uzuv uzunluklarını Denklem 11 ve 12 ile tahmin et.
2. Avatar uzuv uzunluklarını kemik hiyerarşisinden al (Denklem 13).
3. Ölçek faktörü s hesapla (Denklem 9).
4. `FullBodyTrackingManager.ApplyMapping` içinde kol ve bacak deltalarını s ile çarp (Denklem 10).

5.3 Faz 3: Test ve Doğrulama

1. Farklı boylarda (160 cm, 175 cm, 190 cm) T-pose kalibrasyonu yap.
2. Kol bükme (fleksiyon 0–150°) ve bacak bükme (diz fleksiyon 0–130°) testleri.
3. Bükülme yönünün animasyon düzlemiyle tutarlılığını görsel olarak doğrula.

6 Sonuç

Mevcut sistemde iki bağımsız fakat birbirini kuvvetlendiren sorun tespit edilmiştir. Hint yön vektörlerinin statik tanımı, poz değiştikle bükülme düzleminin "kaymasına" yol açmaktadır. Avatar–kullanıcı boy farkı ise 1:1 delta aktarimi nedeniyle IK hedefinin ulaşılabilir aralığın dışına çıkmasına veya aralık içinde yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Dinamik hint hesaplaması ve uzuv oranı ölçeklemesi birlikte uygulandığında her iki sorun çözülecektir.